

BOM — Bill of Materials							
Contador de Personas · Biblioteca UAI · TEI201 · Junio 2026							
Cant.	Componente	Especificación	Fabricante	SKU	Proveedor	P. Unit. (CLP)	P. Total (CLP)
1	ESP32-S3 Dev Module	Dual-core Xtensa LX7 240MHz WiFi 2.4GHz + BLE 5.0 512KB SRAM · 8MB Flash · 45 GPIO	Espressif	ESP32-S3-WROOM-1	AliExpress / MercadoLibre	\$6.990	\$6.990
2	Sensor Ultrasónico Sreed Grove	Single-pin SIG · 3cm–350cm Ángulo 15° · 3.3V–5V · <10ms	Sreed Studio	101020010	Sreed Studio / AliExpress	\$4.990	\$9.980
1	Batería Li-ion NCR 18650B	3400mAh reales · 3.7V nominal Descarga máx 6.8A · Ciclos >500	Panasonic	NCR18650B	Sodimac / MercadoLibre	\$2.000	\$2.000
1	Shield Cargador 18650 USB-A	Carga micro-USB · Salida USB-A 5V/1A Boost converter integrado · LED estado	Genérico	18650-SHIELD-V3	AliExpress / MercadoLibre	\$3.990	\$3.990
1	Cable USB-A a USB-C	Conexión shield → puerto COM/UART (no USB nativo) · 30cm	Genérico	USB-A-C 30CM	Sodimac / Falabella	\$1.990	\$1.990
1	Jumper Wires M-M (x40)	20cm · Para prototipado en protoboard	Genérico	JUMPER MM-40	AliExpress / MercadoLibre	\$1.490	\$1.490
1	Filamento PLA (~50g)	PLA 1.75mm · Negro · Caja 3D Impresora 3D UAI	Genérico	PLA-1.75MM	Impresora 3D UAI	\$5.000	\$5.000
1	Protoboard 400 puntos	400 puntos · Sin soldadura Para conexión de sensores	Genérico	BB-400	AliExpress / MercadoLibre	\$1.990	\$1.990
TOTAL						COSTO TOTAL	\$33.430

DESGLOSE POR CATEGORÍA		
Categoría	Componentes incluidos	Total (CLP)
Microcontrolador	ESP32-S3 Dev Module (x1)	\$6.990
Sensores	Sensor Ultrasónico Sreed Grove (x2)	\$9.980
Actuadores	No aplica — sistema de solo lectura	\$0
Alimentación	Batería NCR18650B + Shield cargador 18650	\$5.990
Estructura/Encapsulado	Filamento PLA ~50g — Impresora 3D UAI	\$5.000
Otros	Cable USB-A/C + Jumper wires + Protoboard	\$5.470
TOTAL	Costo total estimado del proyecto	\$33.430

* Precios en CLP a junio 2026. Costo de impresión 3D estimado según uso de filamento (~50g). Verificar disponibilidad y precios actuales antes de presentar.	
Links a Datasheets Oficiales	
ESP32-S3 Chip	https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
ESP32-S3 WROOM-1	https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf
Sreed Grove Ultrasónico	https://www.mouser.com/datasheet/2/744/Sreed_101020010-1217449.pdf
NCR18650B Panasonic	https://www.tme.eu/Document/3e0170a1e089819f286f7066e69035b4/NCR18650B.pdf
Shield 18650	https://wiki.sreedstudio.com/Battery-Charger-V1.2/